STMIK MARDIRA INDONESIA

JL. SOEKARNO-HATTA NO. 211 BANDUNG

Telp: 022-5233429 fax :022-5233429 email : info@stmik-mi.ac.id

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA & KOMPUTER MARDIRA INDONESIA

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA S1

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	Tanggal Penyusunan
Kecerdasan Buatan	IF2230	2	6	3 Maret 2025

WK-1 BID.AKADEMIK	DOSEN PENGEMBANG RPS	KA PRODI
Asep Ririh Riswaya, M.Kom.	Dani Rohpandi, M.Kom.	Dr. Toni Kusnandar, M.T.

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI :
	1. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; 2. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Ilmu Komputer/Informatika secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan tersebut secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural; 3. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; 4. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 5. Menggunakan keterampilan yang relevan dalam mempelajari area ilmu komputer untuk meningkatkan produktifitas

	CP-MK :
	Sikap : 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika; 3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 4. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. **Pengetahuan :** 1. Menguasai konsep dan prinsip algoritma serta teori ilmu komputer yang dapat digunakan dalam pemo- delan dan desain sistem berbasis komputer; 2. Menganalisis, merancang dan menerapkan suatu sistem berbasis komputer secara efisien untuk menyelesaikan masalah, menggunakan pemrograman prosedural dan berorientasi objek. **Keterampilan Khusus:** 1. Mampu menjelaskan dan memahami Pengenalan Kecerdasan Buatan; 2. Mampu menjelaskan Masalah Ruang Masalah dan Pencarian; 3. Mampu menjelaskan Teknik Pencarian Heuristik; 4. Mampu menjelaskan Representasi Pengetahuan; 5. Mampu menjelaskan Konsep Metode Inferensi; 6. Mampu menjelaskan Metode penalaran; 7. Mampu menjelaskan dan memahami Pengenalan Sistem Pakar; 8. Mampu memahami Pengenalan Jaringan Syaraf Tiruan; 9. Mampu memahami Pengenalan Logika Fuzzy; 10. Mampu memahami Pengenalan Pengenalan Algoritma Genetika 11. Mampu memahami Bahasa Alami.
Deskripsi Singkat MK	Ruang Lingkup Mata kuliah Pengantar kecerdasan buatan adalah membahas tentang ruang lingkup dari kecerdasan buatan, intelligent agent, Metode Pencarian, Representasi knowledge base, dan membahas konsep serta menganalisis beberapa aplikasi dari sistem berbasis kecerdasan buatan.
Materi Pembelajaran / Pokok Bahasan	1. Pengenalan Kecerdasan Buatan. 2. Masalah Ruang Masalah dan Pencarian. 3. Teknik Pencarian Heuristik 4. Representasi Pengetahuan 5. Metode Inferensi.

	6. Metode Penalaran 7. Pengenalan Sistem pakar (SP) 8. Pengenalan Jaringan Syaraf Tiruan (JST) 9. Pengenalan Logika Fuzzy 10. Pengenalan Algoritma Genetika 11. Bahasa Alami.
Pustaka	1. Suyanto, Artificial Intelligence, Revisi Kedua – Informatika Bandung, 2014 2. Russel, Stuart, Artificial Intelligence : A modern Approach, Pearson, 2011 3. Sri Kusumadewi, Artificial Intelligence (Teknik dan Aplikasinya), Graha Ilmu Yogyakarta, 2003
Media Pembelajaran	Hardware : Laptop/PC, LCD, GMeet, LMS Software : Matlab, Ananconda Python
Mata kuliah pra-syarat	1. Pengantar Teknik Informatika 2. Algoritma & Pemrograman 3. Logika Informatika, Matematika Diskrit 4. Rekayasa Perangkat Lunak

Minggu Ke-	**Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)**	**Penilaian**		**Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]**		**Materi Pembelajaran [Pustaka]**	**Bobot Penilaian (%)**
		Indikator	**Kriteria & Bentuk**	**Luring (*offline*)**	**Daring (*online*)**		
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**
1	RPS, Mahasiswa memahami konsep Kecerdasan Buatan serta ruang lingkup dan aplikasinya. [C5,A3,P2]	• Ketepatan menjelaskan teori dan mengenal konsep Kecerdasan Buatan serta ruang lingkup dan aplikasinya.	**Kriteria :** Ketepatan dan penguasaan **Bentuk non-test :** Pertanyaan lisan	• **Kuliah**: • **Diskusi**, **[TM: 1x(2x50")]** • **Tugas-1**: Membuat rangkuman mengenai konsep Kecerdasan Buatan serta ruang lingkup dan aplikasinya. **[BM+PT:(1+1)x(3x60")]**		1. RPS 2. Kontrak kuliah 3. Pengertian Kecerdasan Buatan 4. Kecerdasan Buatan dan Kecerdasan Alami 5. Komputasi Kecerdasan Buatan dan Komputasi Konvensional 6. Sejarah Kecerdasan Buatan 7. Lingkup Kecerdasan Buatan	**2**

						8. Soft Computing	
2	Mahasiswa memahami konsep masalah dan ruang masalah serta Metode Pencarian dalam Kecerdasan Buatan. [C5,A3,P2]	• Ketepatan menjelaskan dan mengenal tentang konsep masalah dan ruang masalah serta Metode Pencarian dalam Kecerdasan Buatan.	**Kriteria**: Ketepatan dan penguasaan **Bentuk non-test**: Membuat ringkasan	• **Kuliah**: • **Diskusi**, **[TM: 1x(2x50")]** • **Tugas-2**: Membuat rangkuman mengenai konsep masalah dan ruang masalah serta Metode Pencarian dalam Kecerdasan Buatan. **[BM+PT:(1+1)x(3x60")]**	• eLearning : LMS, Google Meet	1. DefinisMasalah dan Ruang Masalah 2. Metode Pencarian Buta (Blind Search) - breadth First Search - depth First Search	**2**
3,4	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami konsep Metode Pencarian Heuristik. [C5,A3,P2]	• Ketepatan menjelaskan tentang konsep Metode Pencarian Heuristik.	**Kriteria**: Rubrik Persepsi **Bentuk non-test**: • review materi hari ini.	• **Kuliah**: • **Diskusi**, **[TM: 1x(2x50")]** • **Tugas-3**: Membuat rangkuman mengenai konsep Metode Pencarian Heuristik. **[BM+PT:(1+1)x(3x60")]**	• eLearning : LMS, Google Meet	1. Generate And Test 2. Hill Climbing 3. Best First Search 4. Problem Reduction 5. Constraint Satisfaction 6. Means End Analysis	**2**
5	Mahasiswa memahami representasi pengetahuan yang umum digunakan dalam Kecerdasan Buatan. [C5, A3,P2]	• Ketepatan menjelaskan tentang representasi pengetahuan yang umum digunakan dalam Kecerdasan Buatan.	**Kriteria**: Rubrik Persepsi **Bentuk non-test**: • review materi hari ini.	• **Kuliah**: • **Diskusi**, **[TM: 1x(2x50")]** • **Tugas-4**: Menreview penerapan Data Spatial dan data atribut SIG. **[PT+BM:(1+1)x(3x60")]**	• eLearning : LMS, Google Meet	Arti Pengetahuan - Produksi - Jaringan Semantik - Triple Obyek-Atribut-Nilai - Schemata : Frame dan Script	**2**
6,7	Mahasiswa memahami konsep Representasi Pengetahuan dalam bentuk LOGIKA. [C5, A3,P2]	Ketepatan menjelaskan tentang konsep Representasi Pengetahuan dalam bentuk LOGIKA.	**Kriteria**: Rubrik Persepsi **Bentuk non-test**: review materi Representasi Pengetahuan dalam bentuk LOGIKA.	• **Kuliah**: • **Diskusi**, **[TM: 1x(2x50")]** • **Tugas-4**: Mereview penerapan Representasi Pengetahuan dalam bentuk LOGIKA.	• eLearning : LMS, Google Meet	1. Logika dan Set Jaringan 2. Logika dan Set Order Permata 3. Logika Predikat Order Pertama 4. Quantifier Universal 5. Quantifier Existensial 6. Quantifier dan Set / Jaringan	**2**

				• **[PT+BM:(1+1)x(3x60”)]**		7. Batasan Logika Predikat	
8	**Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester**						**35**
9	Mahasiswa memahami konsep metode inferensi, ruang keadaan ruang masalah serta Metode Pencarian dalam Kecerdasan Buatan. [C3,A3,P2]	Ketepatan menjelaskan tentang metode inferensi, ruang masalah serta Metode Pencarian dalam Kecerdasan Buatan.	**Kriteria**: Rubrik Persepsi **Bentuk non-test**: review materi ruang masalah serta Metode Pencarian dalam Kecerdasan Buatan.	• **Kuliah**: • **Diskusi**, **[TM: 1x(2x50”)]** • **Tugas-9**: Membuat rangkuman ruang masalah serta Metode Pencarian dalam Kecerdasan Buatan. **[PT+BM:(1+1)x(3x60”)]**	• eLearning : LMS, Google Meet	1. Definis Ruang keadaan dan Ruang Masalah 2. Metode Pencarian Buta (Blind Search) 3. breadth First Search 4. depth First Search a. AND-OR Tree dan Goals b. Logika Deduktif dan Syllogisms c. Aturan dari Inferensi d. Logika Pembatasan dari Proposisional e. Logika Predikat Order Pertama Kali.	**2**
10	Mahasiswa mampu menjelaskan Metode Penalaran. [C3,A3,P2]	Ketepatan mampu menjelaskan dan memahami Metode Penalaran.	**Kriteria**: Rubrik Persepsi **Bentuk non-test**: review materi Metode Penalaran.	• **Kuliah**: • **Diskusi**, **[TM: 2x(2x50”)]** • **Tugas-10,11**: Membuat review Metode Penalaran. • **[PT+BM:(2+2)x(3x60”)]**	• eLearning : LMS, Google Meet	1. Ketidakpastian 2. Probabilitas dan Teorema Bayes 3. Faktor Kepastian (Certainty Factor) 4. Teori Dempster-Shafer	**3**
11	Mahasiswa mampu menjelaskan Pengenalan Sistem pakar (SP) . [C3,A3,P2]	Ketepatan mampu menjelaskan dan memahami Sistem pakar (SP) .	**Kriteria**: Rubrik Persepsi **Bentuk non-test**: • review materi Sistem pakar (SP).	• **Kuliah**: • **Diskusi**, **[TM: 2x(2x50”)]** • **Tugas-12,13**: Membuat rangkuman tentang Sistem Pakar. **[PT+BM:(2+2)x(3x60”)]**	• eLearning : LMS, Google Meet	1. *Definisi* 2. *Keuntugan dan kelemahan* 3. *Konsep dasar* 4. *Bentuk dan Struktur Sistem* 5. *Basis Pengetahuan* 6. *Metode inferensi* 7. *Ciri-Ciri* 8. *Aplikasi dan Pengembangan*	**5**
12	Mahasiswa mampu memahami dan	Ketepatan mampu menjelaskan Pengenalan	**Kriteria**: Rubrik Persepsi	• **Kuliah**: • **Diskusi**,	• eLearning : LMS,	1. Otak Manusia 2. Sejarah	**5**

	menjelaskan Pengenalan Metode Jaringan Syaraf Tiruan (JST). [C3,A3,P2]	Jaringan Syaraf Tiruan (JST).	**Bentuk non-test**: • review materi Pengenalan Jaringan Syaraf Tiruan (JST)..	**[TM: 2x(2x50")]** • **Tugas-12,13**: • Membuat rangkuman Pengenalan Jaringan Syaraf Tiruan (JST). **[PT+BM:(2+2)x(3x60")]**	Google Meet	3. Komponen Jaringan Syaraf 4. Arsitektur Jaringan 5. Fungsi Aktivasi 6. Proses Pembelajaran : Supervisi/Bukan Supervisi.	
13	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Pengenalan Metode Logika Fuzzy. [C3,A3,P2]	Ketepatan mampu menjelaskan Pengenalan Metode Logika Fuzzy.	**Kriteria**: Rubrik Persepsi **Bentuk non-test**: review materi Pengenalan Metode Logika Fuzzy.	• **Kuliah**: • **Diskusi**, **[TM: 2x(2x50")]** • **Tugas-12,13**: Membuat rangkuman Pengenalan Metode Logika Fuzzy. • **[PT+BM:(2+2)x(3x60")]**	• eLearning : LMS, Google Meet	1. *Alasan Penggunaan Logika Fuzzy* 2. *Himpunan dan Fungsi Keanggotaan Fuzzy* 3. *Operator dasar Operasi himpunan* 4. *Penalaran Monoton* 5. *Fungsi Implikasi* 6. *Metode Inferensi Fuzzy* 7. *Database Fuzzy.*	**5**
14	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan metode Algoritma Genetika. [C3,A3,P2]	Ketepatan mampu menjelaskan metode Algoritma Genetika.	**Kriteria**: Rubrik Persepsi **Bentuk non-test**: review materi metode Algoritma Genetika.	• **Kuliah**: • **Diskusi**, **[TM: 2x(2x50")]** • **Tugas-12,13**: Membuat rangkuman Pengenalan metode Algoritma Genetika. • **[PT+BM:(2+2)x(3x60")]**	• eLearning : LMS, Google Meet	1. Struktur Umum 2. Komponen-komponen Utama 3. Seleksi 4. Rekombinasi/Crossover 5. Mutasi 6. Contoh Algoritma	**5**
15	Mahasiswa mampu menjelaskan metode Bahasa Alami dan Project Akhir Kecerdasan Buatan. [C3,A3,P2]	Ketepatan menejelaskan metode Bahasa Alami dan mengaplikasikan metode Kecerdasan Buatan.	**Kriteria**: Rubrik Persepsi **Bentuk non-test**: • review materi Bahasa Alami.	• **Kuliah**: • **Diskusi**, **[TM: 2x(2x50")]** • **Tugas-14,15**: Membuat rangkuman mengenai Bahasa Alami **.** **[BM:(2+2)x(3x60")]**	• eLearning : LMS, Google Meet	1. Peranan pengetahuan dalam bahasa 2. Masalah bahasa Alami 3. Proses Sintaksis 4. Grammr dan Parser 5. Automated Transsition Network	**5**
16	**Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester**						**35**

STMIK MARDIRA INDONESIA
JL. SOEKARNO-HATTA NO. 211 BANDUNG
Telp: 022-5233429 fax :022-5233429 email : info@stmik-mi.ac.id

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.